

一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1、 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^3(\lambda-1) & & \\ & \lambda^2(\lambda-1)^2 & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$ ，则 $A(\lambda)$ 的不变因子为_____

_____， $A(\lambda)$ 的行列式因子为_____

2、 设 α, β 是 C^3 中的两个单位向量，且 $\beta^H \alpha = 0$. 令 $A = (\alpha \ \beta)$ ，则矩阵 A 的秩为_____， A 的奇异值为_____.

3、 已知实数域 R 上的线性空间 $R^{n \times n}$ ，令 $V = \{A \in R^{n \times n} \mid \text{Tr}(A) = 0\}$ ，则 V 的维数是_____.

4、 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & i \\ -4 & i & 2 \end{bmatrix}$ ，则 $\|A\|_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $\|A\|_\infty = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $\|A\|_F = \underline{\hspace{1cm}}$.

其中 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_\infty$ 分别是由向量的 1-范数和 ∞ -范数诱导出来的矩阵范数（也称算子范数）， $\|\cdot\|_F$ 是矩阵的 Frobenius 范数， i 是虚数单位， $i^2 = -1$.

5、 已知函数矩阵 $A(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & t^2 \\ te^t & -e^{2t} \end{bmatrix}$ 则 $\frac{d^2 A(t)}{dt^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} A(t) dt \right) = \underline{\hspace{2cm}}$

二、(10 分) 已知 $A = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 的奇异值分解表达式, 这里 i 为虚数

单位, $i^2 = -1$.

三、（15 分）已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$,

（1）求矩阵的 Jordan 标准形和最小多项式；

（2）计算矩阵函数 e^{tA} , $\sin \pi A$.

四、（10 分）已知正规矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，求矩阵 A 的谱分解。

五、（10 分） 已知 Hermite 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3\bar{x}_1 x_1 + \bar{x}_2 x_2 + \bar{x}_3 x_3 + i\bar{x}_2 x_3 - i\bar{x}_3 x_2,$$

这里 i 是虚数单位, $i^2 = -1$.

(1) 求酉变换 $X = UY$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 Hermite 二次型的标准形;

(2) 判断 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的定性.

六、（10 分）设 A 为一个 $n \times n$ 型的正定 Hermite 矩阵，证明：

$$\|x\| = (x^H A x)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall x \in C^n,$$

是 C^n 上的向量范数。

七、（10 分）已知矩阵 $A = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

(1) 证明 $\sum_{k=1}^{\infty} kA^k$ 收敛.

(2) 计算矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} kA^k$ 的收敛和.

八、（5 分）设 A, B 是两个 n 阶矩阵，证明 $|e^{A+B}| = |e^A| \cdot |e^B|$ ，其中 $|X|$ 表示矩阵 X 的行列式的值。